Quiz 15-2

- Why is $D[v]$ guaranteed to be the true shortest distance when v is finalized?
- Where does the argument break with a negative edge?

힌트 보기

개념 정리 · 확정 시점의 상황

- 확정 시점에 $D[v]$는 미확정 정점 중 **최솟값**이다.
- 다른 경로가 더 짧으려면 어떤 미확정 정점 u를 경유해야 한다. 그 경로의 길이는 $D[u]$ **+ (**u **이후 구간)**. 비음수 가중치면 뒤 구간이 0 이상이다.

강의 슬라이드 Ch15 p24 Quiz

정답 보기

풀이

① **논증.** v 확정 시 $D[v]$는 미확정 최소. 다른 경로가 처음 만나는 미확정 정점을 u라 하면 그 경로 길이 $\geq D[u]$ + 비음수 $\geq D[v]$.

> 모든 가중치가 비음수라 경유 구간이 길이를 줄일 수 없다.

② **결론.** 따라서 $D[v]$보다 짧은 경로는 존재하지 않아 $D[v]$가 참 최단거리다.

③ **음수 간선에서의 붕괴.** 경유 구간이 음수면 "경유 정점까지 거리 $\geq D[v]$" + (음수) < $D[v]$가 가능하다.

> 이미 확정한 값이 나중에 더 작아질 수 있어 확정의 근거가 사라진다.

최종 답 **비음수라 경유 경로가 더 짧아질 수 없어 확정이 정당. 음수 간선은 이 논증을 깬다**

한 줄 정리 · Dijkstra의 확정은 "뒤 구간 ≥ 0"에 기댄다. **음수 간선**은 그 기둥을 뽑는다.